

מק"ר	מבצעת	57
מחלקת	רפואה	
ענף	הרפואה	
מדור	רפואה מתקדמת בשדה	
	-	-
תיק:	רפואה מתקדמת בשדה	
סימוכין:	010022-3-2458	
א'	בתמוז	התשפ"ד
07	ביוני	2024

רשימת תפוצה

הנדון: מיגון עיניים ללוחמים

1. נתוני פציעה:

- א. פציעות חודרות הן הנפוצות ביותר בלחימה ובתמרון בעזה בפרט: הגורם הנפוץ ביותר לפציעה הוא פגיעות מרסיסים. כשני שלישים מהפצועים מהתמרון נפגעו מרסיסים.
- ב. פציעות עיניים הינן שכיחות יחסית לשטח העיניים- פחות מאחוז משטח הגוף ועם זאת שיעור הפציעות בהן גבוה פי חמישה. מדובר באיבר רגיש מאד לפגיעה ואשר פגיעה יחסית קלה בו יכולה לגרום לפגיעה בתפקוד ואף להוביל לנכות קשה. חלק גדול מפגיעות העיניים היו יכולות להמנע!
- א. מיגון עיניים מודרני (להלן משקפי המגן) נכנס לשימוש בתפוצה רחבה במערך המתמרון לפני למעלה מעשור, עם זאת רק 40% מכלל הפצועים בתמרון בעזה דיווחו על שימוש במשקפי מגן בעת הפציעה.
- ב. בקרב מי שהשתמשו במשקפי מגן, שיעור פציעות העיניים היה נמוך בהרבה לעומת אלו שלא השתמשו במשקפי מגן.
- ג. לא כל משקפי המגן לגביהן תועד שימוש היו תקינים, כך ששיעור פגיעות העיניים יכול היה להיות נמוך יותר אף בקרב אלו שהשתמשו במשקפי מגן.
2. משקפי מגן בצה"ל:
- א. קיימים בעולם תקנים שונים למיגון עיניים; לדוגמה, התקן האזרחי ANSI Z87.1, בו מסומנים משקפים נפוצים רבים. משקפיים העומדים בתקן זה **אינם** בהכרח יעילים לעצירת רסיסים הנוצרים מאמצעי לחימה.
- ב. התקן הצבאי למשקפי מגן כולל בדיקת יכולת למניעת חדירה בפגיעה של עצמים בגודל, במשקל ובמהירות האפייניים לרסיסים של אמל"ח, ושונה מהתקן האזרחי.
- ג. צבא ארה"ב גיבש רשימה (APEL- Authorised Protective Eyewear List) של משקפי מגן אשר עמדו בהצלחה בבדיקות בליסטיות ואחרות.
- ד. משקפי המגן שאושרו לשימוש בצה"ל ושנרכשו ע"י צה"ל במסגרת תכנית "שומר אחי", נבחרו לאור עמידה בקריטריונים של צבא ארה"ב. הרשימה המעודכנת (ראה נספח א') והמתעדכנת- APEL, מפורטת באתר:
- <https://www.peosoldier.army.mil/Equipment/Approved-Eyewear-QPL/>
- ה. במהלך מלחמת "חרבות ברזל" נרכשו משקפי מגן רבים ע"י תורמים ובאופן פרטי, ביניהם אלפי יחידות מדגמים שלא עומדים בתקן הצבאי.

משרתים רבים טועים לחשוב כי המשקפיים אותם רכשו או קיבלו, אשר יוצרו על ידי יצרן מוכר ואוחזים בתקנים שונים יספקו הגנה לעיניים בשדה הקרב, אך לצערי לא כך הדבר.

3. סיכום והמלצה :

- א. בלחימה, האיום המוביל על חיילי צה"ל הוא של פגיעת רסיסים.
 - ב. פגיעת עיניים כתוצאה מחבלה או חדירת גופים זרים (רסיס או אפילו גופים זרים קטנים כגון גרגרי חול) יכולה לפגוע בתפקוד ואף להוביל לנכות קשה.
 - ג. משקפי מגן עם תקן צבאי יגנו על עיני הלוחמים ממרבית החבלות וממרבית הגופים הזרים לרבות רסיסים.
 - ד. אין להשתמש במשקפי מגן שאינם תקינים.
4. היערכותכם / ידיעתכם.

בברכה,

סא"ל	ד"ר	עפר	אלמוג
ראש	ענף	הרפואה	המבצעית
מפקדת	קצין	הרפואה	הראשי

נספח א' – רשימת דגמי משקפי המגן המאושרים לשימוש בצבא ארה"ב

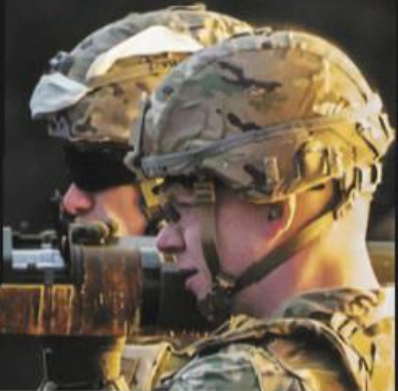


U.S. ARMY

AUTHORIZED PROTECTIVE EYEWEAR LIST (APEL®)

MILITARY COMBAT EYE PROTECTION (MCEP)

QUALIFIED PRODUCT LIST



SPECTACLES



ESS CROSSBLADE
NPN 4240-01-078 7134 (R)
NPN 4240-01-078 7135 (L)
NPN 4240-01-078 8168 (DRIVE)
UPLC COMPATIBLE



ESS CROSSBOW
NPN 4240-01-033-1227
UPLC COMPATIBLE



REVISION STANDERHAWK
NPN 4240-01-030-0003
NPN 4240-01-030-0047 (L)
UPLC COMPATIBLE



REVISION SHADOWSTRIKE
NPN 4240-01-078-0049



OAKLEY SI BALLISTIC M-FRAME 3.0
NPN 4240-01-030-0044



OAKLEY M-FRAME ALPHA
NPN 4240-01-078-0048



WILEY X VALOR
NPN 4240-01-030-7802



E-TINT CTRL MS1
NPN 4240-01-037-0293 (R)
UPLC COMPATIBLE



ESS ROLLBAR
NPN 4240-01-030-0249



REVISION SAWFLY
NPN 4240-01-037-7548 (R)
NPN 4240-01-037-7549 (L)
NPN 4240-01-037-7550 (R)
NPN 4240-01-037-7551 (L)
UPLC COMPATIBLE



OAKLEY SI BALLISTIC M-FRAME 2.0
NPN 4240-01-030-0045



OAKLEY SI BALLISTIC HNBL
NPN 4240-01-030-7266



WILEY X VAPOR
4240-01-030-0074 (R)
4240-01-030-0075 (L)
4240-01-030-0076 (R)
4240-01-030-0077 (L)
UPLC COMPATIBLE



WILEY X GRAVITY
NPN 4240-01-030-8917

GOGGLES



E-TINT CTRL MG1
NPN 4240-01-037-0292
UPLC COMPATIBLE



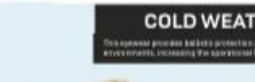
ESS INFLUX
NPN 4240-01-030-0341
UPLC COMPATIBLE



REVISION DESERT LOCUST
NPN 4240-01-030-0046
UPLC COMPATIBLE



WILEY X SPEAR
NPN 4240-01-030-6712
UPLC COMPATIBLE



COLD WEATHER GOGGLES
This eyewear provides ballistic protection and enhanced resistance to fog in cold weather environments, increasing the operational capacity for Soldiers in those environments.



WILEY X SPEAR THERMAL
NPN 4240-01-078-0031
UPLC COMPATIBLE



REVISION SNOWHAWK
NPN 4240-01-078-0032 (R)
NPN 4240-01-078-0033 (L)
UPLC COMPATIBLE

The Authorized Protective Eyewear List (APEL®) allows PEO Soldier to offer more choices in protective eyewear, which improves Soldier acceptance and use of protective eyewear. The APEL® for Ballistics Protective Eyewear can be found at <https://peosoldier.army.mil/equipment/eyewear/>

Disclaimer: Any use of the APEL® list for publicity, advertising, or sales shall not state or imply that the product or the process(es) is the only one of that type qualified, or that the U.S. Army in any way recommends or endorses the manufacturer's product in preference to other qualified products on the APEL®.

PROGRAM EXECUTIVE OFFICE SOLDIER
SFAE-SDR
5901 Putnam Road, Bldg. 328
Fort Belvoir, VA 22060-5422
phone: 703-704-2602
<http://www.peosoldier.army.mil>



נספח ב' – דוגמאות לעצירת רסיסים על ידי משקפי מגן תקינים



1. פציעת פנים וכוויות כתוצאה מפיצוץ. משקפי המגן התקינים מנעו פציעה באיזור העיניים



2. הסטה של רסיס שפגע במשקפי מגן תקינים

רשימת תפוצה
